

Relatório de Anomalias no Teste de Gravação de Setupbox

Gerado em 26/06/2026 17:39:03

KPIs do recorte

FPY: 89.27%	PPM: 107.291
Yield final: 96.48%	UPH: 62.0
Tentativas: 17.844	Seriais: 16.115
Rework: 10.73%	Scrap: 3.52%

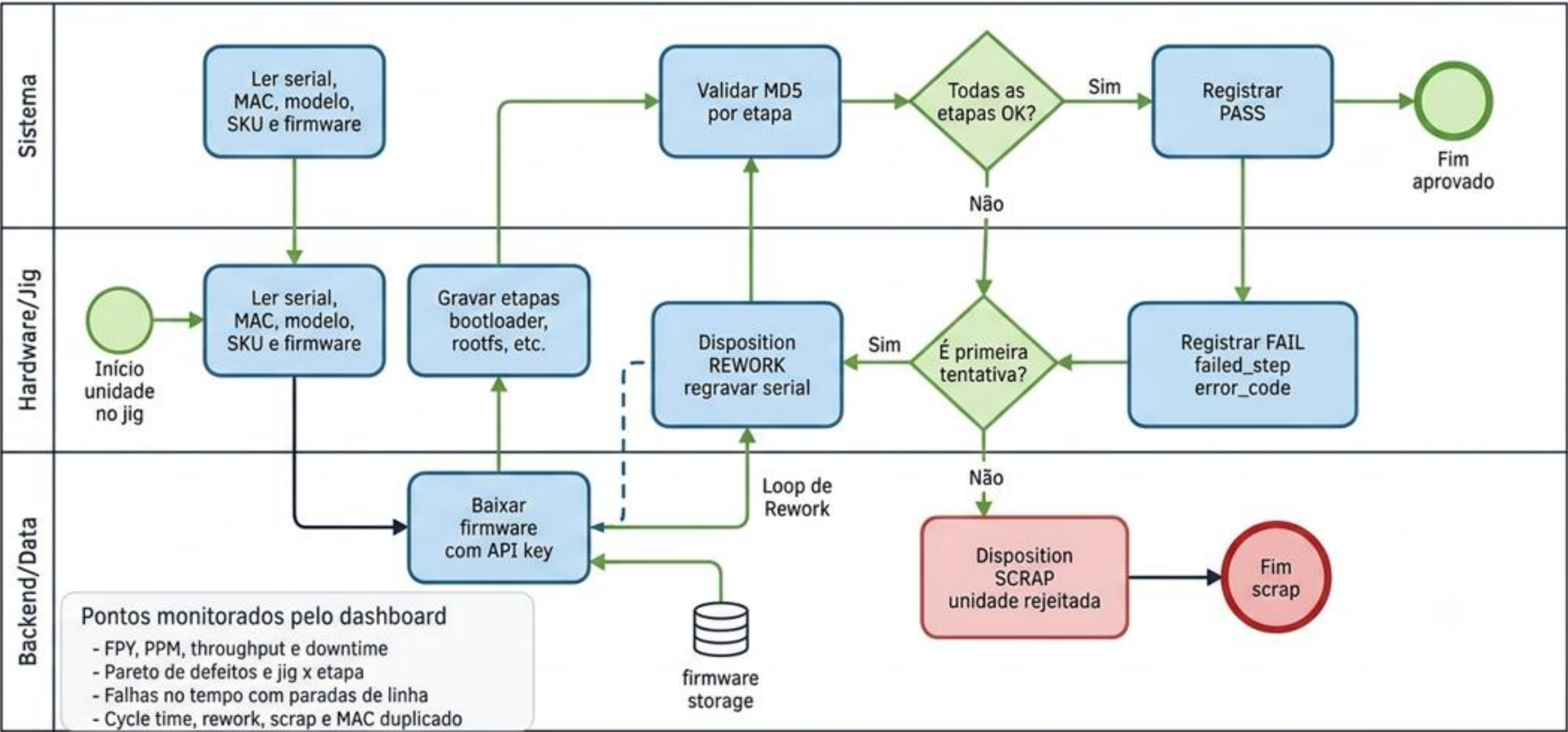
Achados principais

- Maior defeito no Pareto: ERR_DRM concentra 599 falhas, representando 26.1% das falhas filtradas. Como reproduzir: Aba Pareto > agrupar por error_code.
- Equipamento crônico: O jig JIG-L3-ST2-2 aparece no topo com etapa rootfs, erro ERR_MD5 e 561 falhas. Como reproduzir: Aba Jig x Etapa > ranking das combinações com mais falhas.
- Pico de falhas no tempo: O maior pico ocorreu em 2022-09-13 09:00:00, com 140 falhas em 385 tentativas. Como reproduzir: Aba Falhas no Tempo > visualização Falhas por hora.
- Gargalo de cycle time: A etapa rootfs tem a maior média de cycle time (40.4s) e p95 de 45.3s. Como reproduzir: Aba Cycle Time > resumo por etapa.
- Defeito com maior scrap: O erro ERR_DRM gerou 295 scraps e 304 reworks. Como reproduzir: Aba Yield / Rework / Scrap > defeitos que mais geram rework e scrap.
- Integridade de MAC: O MAC AC:5A:14:FF:FF:FF aparece associado a 45 seriais diferentes. Como reproduzir: Aba Auditoria > MAC duplicado.
- Maior parada de linha no recorte: A maior parada foi na linha L4, de 2022-09-14 11:05:00 até 2022-09-14 12:35:00, com 90 minutos. Motivo: Cable head-end signal loss. Como reproduzir: Aba Falhas no Tempo > tabela de paradas de linha no recorte.

BPMN do processo

BPMN - Processo as-is de gravação de setupbox

Fluxo usado como base para os KPIs, filtros, auditoria e relatório do dashboard.



PDD

Objetivo

- Analisar o processo de gravação de setupboxes e identificar anomalias de qualidade, tempo, equipamento e disponibilidade.
- Dar suporte à decisão antes de qualquer automação, mostrando onde o processo falha, quando falha e por quanto tempo.

Escopo

- Inclui tentativas de gravação registradas na aba recordings.
- Inclui eventos de parada registrados na aba line_stops.
- Inclui análise por linha, estação, jig, operador, modelo, firmware, etapa, erro, turno e disposition.
- Não inclui integração com banco de dados, serviços externos ou automação em produção.

Entradas

- Arquivo recording_test_setupbox.xlsx.
- Aba recordings com histórico das tentativas de gravação.
- Aba line_stops com paradas de linha.
- Aba data_dictionary com descrição das colunas.

Saídas

- Dashboard de análise e auditoria.
- KPIs de FPY, PPM, throughput, downtime, yield final, rework e scrap.
- Pareto de defeitos, visão jig x etapa, falhas no tempo e análise de cycle time.
- Relatório exportável com achados reproduzíveis por filtros.

Regras de negócio

- Uma unidade aprovada na primeira tentativa conta para FPY.
- Se a primeira tentativa falha, o mesmo serial deve voltar como attempt 2.
- Falha na primeira tentativa recebe disposition Rework.
- Falha novamente após rework recebe disposition SCRAP.
- Etapas não aplicáveis ao modelo podem ficar em branco, como Bluetooth ou cable_scan.
- MAC address deve ser único entre serials diferentes.

Exceções e anomalias monitoradas

- Falha sistemática por jig ou estação.
- Falha de download/autenticação remota por API key.
- Firmware ou modelo com queda de rendimento.
- Perda de sinal em modelos com cabo.
- Cycle time acima do p95.
- MAC duplicado em serials diferentes.
- Aumento de scrap por erro específico.

Pontos de monitoramento e automação futura

- Alertar quando um jig concentrar falhas acima do comportamento normal.
- Alertar quando a taxa de falha por hora subir junto de parada de linha.
- Bloquear ou revisar lote de firmware com FPY crítico.
- Notificar manutenção quando cycle time ou falhas por etapa passarem do limite.
- Auditar MAC duplicado antes da liberação do produto.

Tabelas de apoio

Pareto de defeitos

error_code: ERR_DRM | quantidade: 599 | percentual: 0.2608885017421603 | percentual_acumulado: 0.2608885017421603
error_code: ERR_MD5 | quantidade: 561 | percentual: 0.24433797909407665 | percentual_acumulado: 0.5052264808362369
error_code: ERR_GLITCH | quantidade: 396 | percentual: 0.17247386759581881 | percentual_acumulado: 0.6777003484320557
error_code: ERR_AUTH | quantidade: 178 | percentual: 0.07752613240418119 | percentual_acumulado: 0.7552264808362369
error_code: ERR_FLASH | quantidade: 133 | percentual: 0.057926829268292686 | percentual_acumulado: 0.8131533101045296
error_code: ERR_POWER | quantidade: 126 | percentual: 0.054878048780487805 | percentual_acumulado: 0.8680313588850175
error_code: ERR_COMM | quantidade: 110 | percentual: 0.04790940766550523 | percentual_acumulado: 0.9159407665505227
error_code: ERR_USB | quantidade: 102 | percentual: 0.04442508710801394 | percentual_acumulado: 0.9603658536585367
error_code: ERR_NO_SIGNAL | quantidade: 58 | percentual: 0.025261324041811847 | percentual_acumulado: 0.9856271777003485
error_code: ERR_TIMEOUT | quantidade: 17 | percentual: 0.007404181184668989 | percentual_acumulado: 0.9930313588850175

Ranking jig x etapa

jig_id: JIG-L3-ST2-2 | failed_step: rootfs | error_code: ERR_MD5 | quantidade: 561
jig_id: JIG-L4-ST2-1 | failed_step: drm_keys | error_code: ERR_DRM | quantidade: 161
jig_id: JIG-L4-ST1-1 | failed_step: drm_keys | error_code: ERR_DRM | quantidade: 158
jig_id: JIG-L4-ST1-2 | failed_step: drm_keys | error_code: ERR_DRM | quantidade: 155
jig_id: JIG-L4-ST2-2 | failed_step: drm_keys | error_code: ERR_DRM | quantidade: 125
jig_id: JIG-L2-ST2-1 | failed_step: fw_download | error_code: ERR_AUTH | quantidade: 51
jig_id: JIG-L2-ST2-2 | failed_step: fw_download | error_code: ERR_AUTH | quantidade: 48
jig_id: JIG-L2-ST1-1 | failed_step: fw_download | error_code: ERR_AUTH | quantidade: 45
jig_id: JIG-L2-ST1-2 | failed_step: fw_download | error_code: ERR_AUTH | quantidade: 34
jig_id: JIG-L4-ST1-2 | failed_step: cable_scan | error_code: ERR_NO_SIGNAL | quantidade: 18

MACs duplicados

mac_address: AC:5A:14:FF:FF:FF | serials_distintos: 45 | tentativas: 46 | serials: SN100220912071340, SN100220912071637, SN100220912071766, SN100220912072138, SN100220912072498, SN100220912074151, SN100220912075074, SN100220912075498, SN100220912075958, SN100220912077280, SN100220912077734, SN100220912079537, SN100220912080144, SN100220912082904, SN200220912070650, SN200220912073577, SN200220912073760, SN200220912074339, SN200220912077996, SN200220912078682, SN200220912079546, SN200220912083230, SN200220912083607, SN200220912084100, SN200220912084711, SN200220912085905, SN300220912070819, SN300220912070940, SN300220912074294, SN300220912074601, SN300220912075731, SN300220912076371, SN300220912078289, SN300220912080409, SN300220912080589, SN300220912081087, SN300220912084022, SN300220912084321, SN300220912084391, SN300220912084393, SN400220912072069, SN400220912073154, SN400220912075432, SN400220912076000, SN400220912082365
mac_address: AC:5A:14:00:84:56 | serials_distintos: 2 | tentativas: 3 | serials: SN100220912082846, SN200220913077580
mac_address: AC:5A:14:76:EF:FF | serials_distintos: 2 | tentativas: 3 | serials: SN100220912080687, SN400220913081827
mac_address: AC:5A:14:65:F4:CC | serials_distintos: 2 | tentativas: 2 | serials: SN200220914083271, SN300220912077688
mac_address: AC:5A:14:94:36:8E | serials_distintos: 2 | tentativas: 2 | serials: SN100220914071148, SN200220912078445
mac_address: AC:5A:14:96:41:19 | serials_distintos: 2 | tentativas: 2 | serials: SN100220914078211, SN300220913081680